

Sprawozdanie 1 z Statystyki i Modeli Liniowych

Wiktor Zoga

11 października 2025

1 Zadanie 1 - Porównywanie estymatorów

1.1 Opis eksperymentu

W tym zadaniu wygenerowano n obserwacji z rozkładu normalnego $N(\theta, \sigma^2)$ dla następujących zestawów parametrów:

1. $\theta = 0, \sigma = 1$
2. $\theta = 0, \sigma = 2$
3. $\theta = 4, \sigma = 1$
4. $\theta = 4, \sigma = 2$

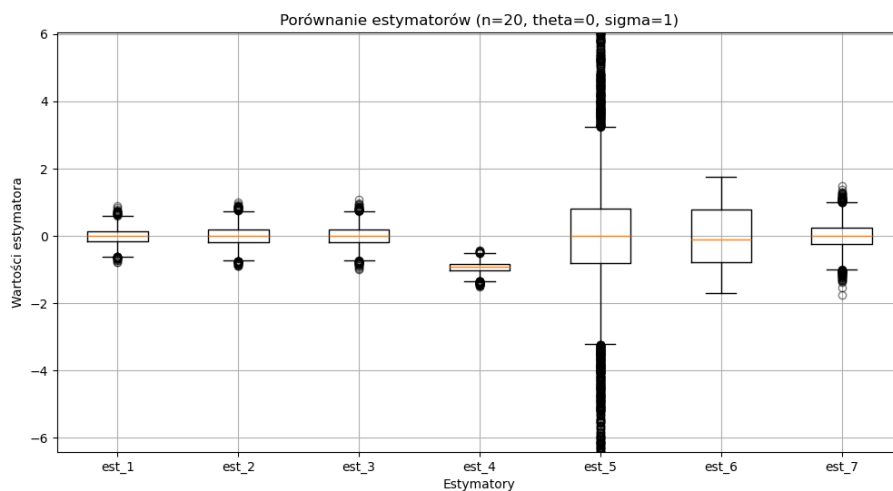
Dla każdej próbki obliczono siedem estymatorów wartości oczekiwanej:

- $\hat{\theta}_1$ – średnia arytmetyczna
- $\hat{\theta}_2$ – mediana
- $\hat{\theta}_3$ – ważona średnia z własnymi wagami
- $\hat{\theta}_4$ – estymator z wagami zależnymi od dystrybuanty normalnej
- $\hat{\theta}_5$ – średnia harmoniczna
- $\hat{\theta}_6$ – średnia potęgowa rzędu 3
- $\hat{\theta}_7$ – własny estymator (średnia z minimum i maksimum próby)

Doświadczenie powtórzono 10,000 razy dla każdego zestawu parametrów i rozmiarów próbek $n = 20, 50, 100$.

2 Wyniki - wykresy pudełkowe i tabele statystyk

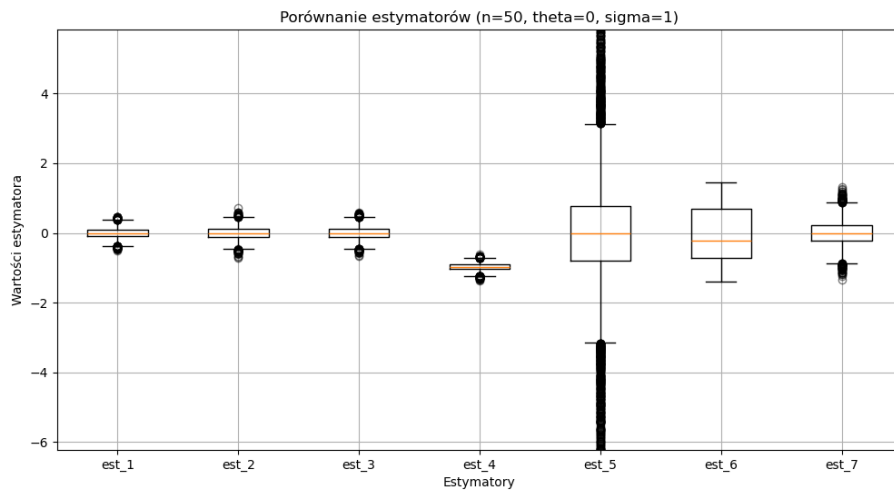
2.1 $\theta = 0, \sigma = 1, n = 20$



Rysunek 1: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 1, n = 20$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	0.0	0.05	0.0	0.05
est ₂	0.0	0.07	0.0	0.07
est ₃	0.0	0.07	0.0	0.07
est ₄	-0.93	0.02	-0.93	0.89
est ₅	-6.56	321235.19	-6.56	321246.07
est ₆	-0.0	0.68	-0.0	0.68
est ₇	0.0	0.14	0.0	0.14

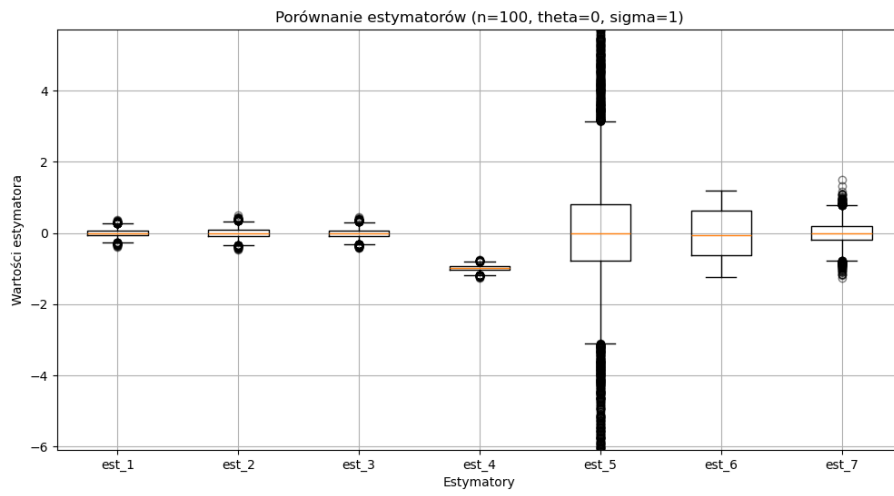
2.2 $\theta = 0, \sigma = 1, n = 50$



Rysunek 2: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 1, n = 50$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	-0.0	0.02	-0.0	0.02
est ₂	-0.0	0.03	-0.0	0.03
est ₃	-0.0	0.03	-0.0	0.03
est ₄	-0.97	0.01	-0.97	0.96
est ₅	-0.08	3138.83	-0.08	3138.53
est ₆	-0.02	0.52	-0.02	0.52
est ₇	-0.0	0.11	-0.0	0.11

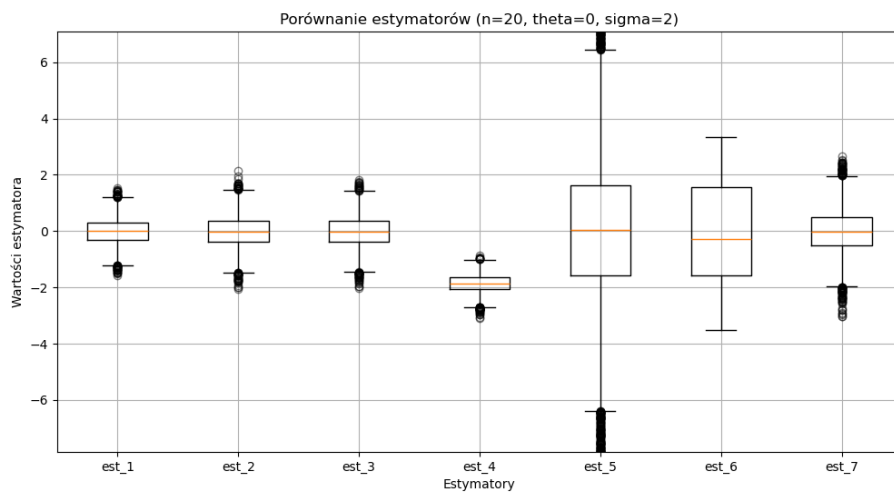
2.3 $\theta = 0, \sigma = 1, n = 100$



Rysunek 3: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 1, n = 100$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	0.0	0.01	0.0	0.01
est ₂	0.0	0.02	0.0	0.02
est ₃	-0.0	0.01	-0.0	0.01
est ₄	-0.98	0.0	-0.98	0.97
est ₅	-0.82	8309.6	-0.82	8309.44
est ₆	-0.0	0.42	-0.0	0.42
est ₇	-0.0	0.09	-0.0	0.09

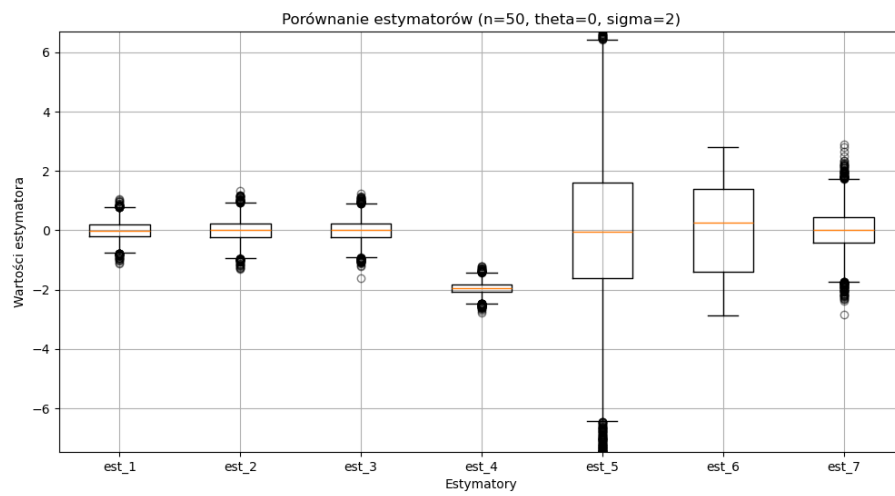
2.4 $\theta = 0, \sigma = 2, n = 20$



Rysunek 4: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 2, n = 20$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	-0.0	0.2	-0.0	0.2
est ₂	-0.0	0.3	-0.0	0.3
est ₃	-0.01	0.28	-0.01	0.28
est ₄	-1.87	0.09	-1.87	3.57
est ₅	-2.27	91432.65	-2.27	91428.64
est ₆	-0.01	2.73	-0.01	2.73
est ₇	-0.01	0.57	-0.01	0.57

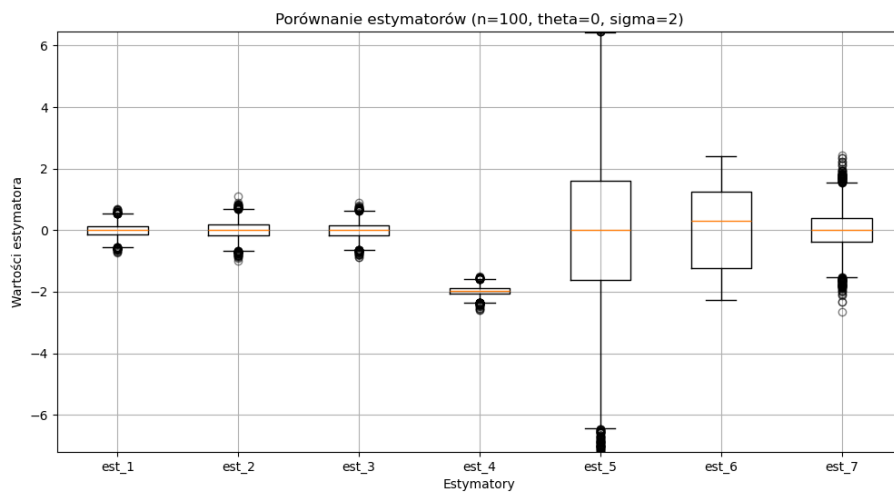
2.5 $\theta = 0, \sigma = 2, n = 50$



Rysunek 5: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 2, n = 50$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	-0.0	0.08	-0.0	0.08
est ₂	-0.0	0.12	-0.0	0.12
est ₃	-0.0	0.11	-0.0	0.11
est ₄	-1.94	0.04	-1.94	3.82
est ₅	-1.19	16294.82	-1.19	16294.6
est ₆	0.0	2.1	0.0	2.1
est ₇	0.0	0.44	0.0	0.44

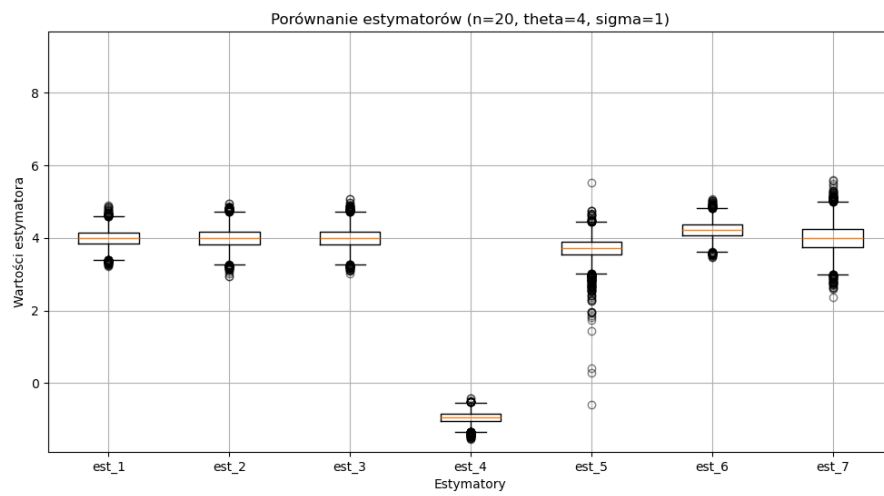
2.6 $\theta = 0, \sigma = 2, n = 100$



Rysunek 6: Boxplot estymatorów dla $\theta = 0, \sigma = 2, n = 100$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	0.0	0.04	0.0	0.04
est ₂	0.0	0.06	0.0	0.06
est ₃	0.0	0.05	0.0	0.05
est ₄	-1.97	0.02	-1.97	3.9
est ₅	0.71	6596.74	0.71	6596.58
est ₆	0.01	1.68	0.01	1.68
est ₇	0.0	0.36	0.0	0.36

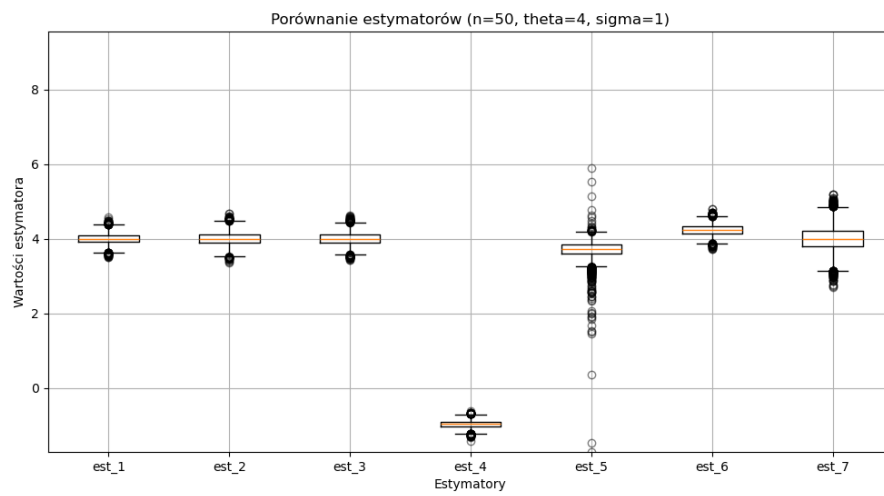
2.7 $\theta = 4, \sigma = 1, n = 20$



Rysunek 7: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 1, n = 20$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.05	-0.0	0.05
est ₂	3.99	0.07	-0.01	0.07
est ₃	4.0	0.07	-0.0	0.07
est ₄	-0.93	0.02	-4.93	24.36
est ₅	3.72	0.38	-0.28	0.46
est ₆	4.22	0.05	0.22	0.1
est ₇	4.0	0.14	0.0	0.14

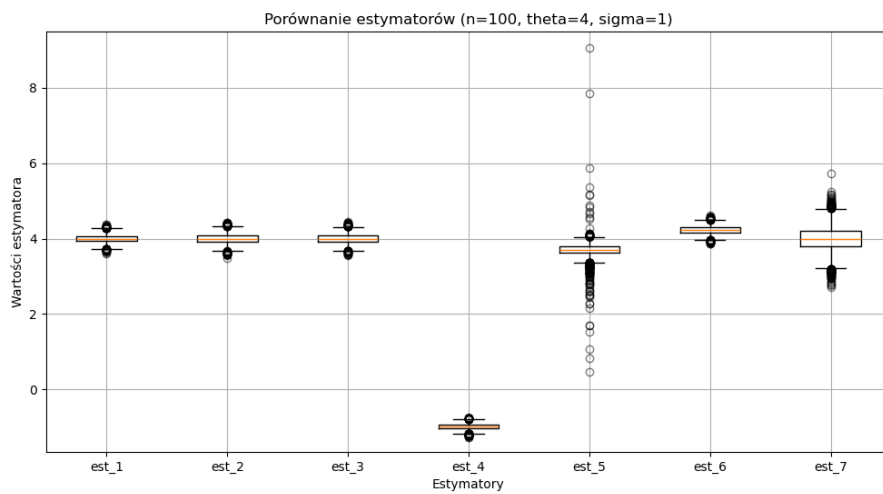
2.8 $\theta = 4, \sigma = 1, n = 50$



Rysunek 8: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 1, n = 50$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.02	0.0	0.02
est ₂	4.0	0.03	0.0	0.03
est ₃	4.0	0.03	0.0	0.03
est ₄	-0.97	0.01	-4.97	24.72
est ₅	3.71	0.59	-0.29	0.68
est ₆	4.23	0.02	0.23	0.07
est ₇	4.0	0.11	0.0	0.11

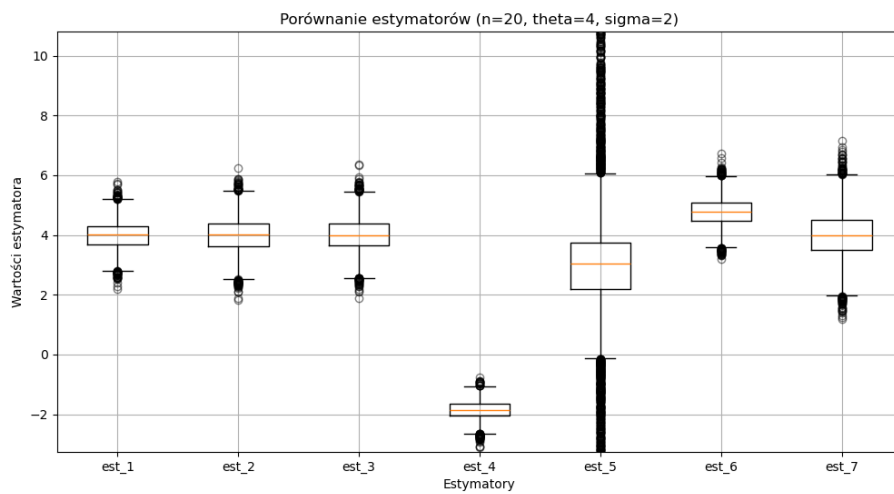
2.9 $\theta = 4, \sigma = 1, n = 100$



Rysunek 9: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 1, n = 100$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.01	-0.0	0.01
est ₂	4.0	0.02	-0.0	0.02
est ₃	4.0	0.01	-0.0	0.01
est ₄	-0.99	0.0	-4.99	24.86
est ₅	3.78	69.0	-0.22	69.04
est ₆	4.23	0.01	0.23	0.06
est ₇	4.0	0.09	0.0	0.09

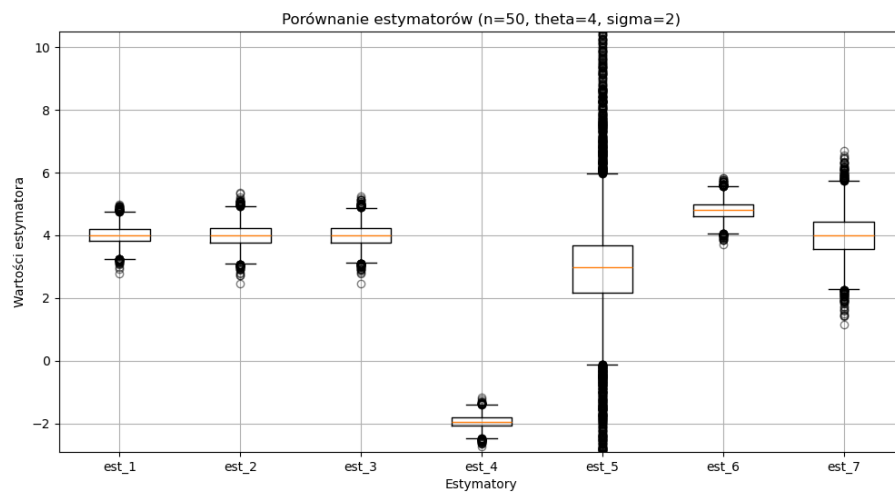
2.10 $\theta = 4, \sigma = 2, n = 20$



Rysunek 10: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 2, n = 20$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.2	0.0	0.2
est ₂	4.01	0.3	0.01	0.3
est ₃	4.01	0.29	0.01	0.29
est ₄	-1.86	0.09	-5.86	34.45
est ₅	3.21	1212.75	-0.79	1213.26
est ₆	4.78	0.2	0.78	0.81
est ₇	4.0	0.58	-0.0	0.58

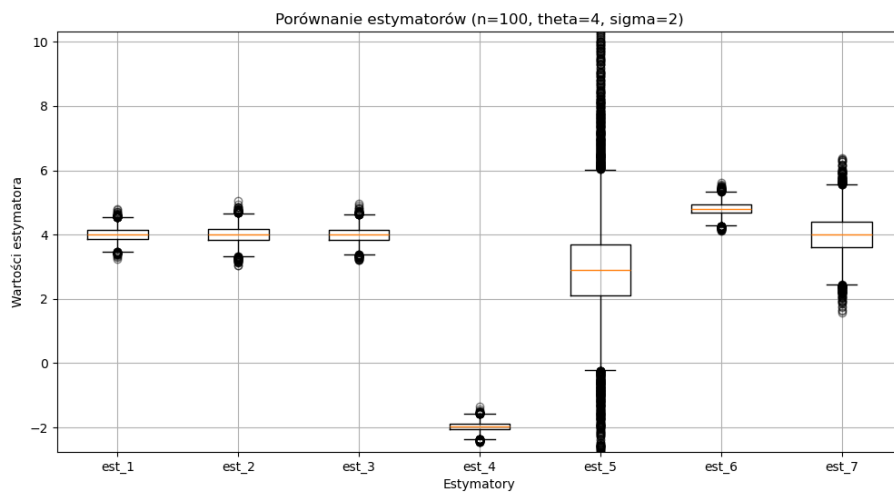
2.11 $\theta = 4, \sigma = 2, n = 50$



Rysunek 11: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 2, n = 50$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.08	-0.0	0.08
est ₂	4.0	0.12	0.0	0.12
est ₃	4.0	0.11	-0.0	0.11
est ₄	-1.94	0.04	-5.94	35.33
est ₅	2.51	2364.95	-1.49	2366.94
est ₆	4.8	0.08	0.8	0.72
est ₇	4.0	0.44	-0.0	0.44

2.12 $\theta = 4, \sigma = 2, n = 100$



Rysunek 12: Boxplot estymatorów dla $\theta = 4, \sigma = 2, n = 100$.

Estymator	Średnia	Wariancja	Bias	MSE
est ₁	4.0	0.04	0.0	0.04
est ₂	4.0	0.06	0.0	0.06
est ₃	4.0	0.05	0.0	0.05
est ₄	-1.97	0.02	-5.97	35.66
est ₅	-0.61	215815.13	-4.61	215814.81
est ₆	4.81	0.04	0.81	0.7
est ₇	4.0	0.37	0.0	0.37

2.13 Dyskusja

To wszystko jest jeszcze do zrobienia w trakcie zajęć.

- Które estymatory są nieobciążone, a które mają zauważalne obciążenie.
- Jak zmienia się wariancja w zależności od n .
- Porównanie stabilności estymatorów dla małych i dużych próbek.
- Wnioski dotyczące odporności na wartości ekstremalne.